

Programmer avec PHP

Matisse

BTS SIO 1

Introduction	1
Exercice 1 : La table de multiplication	1
Exercice 2 : Présentation dynamique avec tableau simple	2
Exercice 3 : Présentation avec tableau associatif	3
Exercice 4 : Liste des clients avec tableau multidimensionnel	4
Conclusion	5

Introduction

Ce TP intitulé "Programmer avec PHP" a pour objectif la mise en pratique des structures de base du langage PHP (variables, conditions, boucles, tableaux simples, associatifs et multidimensionnels). L'enjeu principal était d'intégrer dynamiquement ces traitements algorithmiques au sein de pages respectant strictement le standard HTML5.

Exercice 1 : La table de multiplication

Objectif : Créer une page multiplication.php affichant dynamiquement la table d'un chiffre donné. Réalisation :

- J'ai déclaré une variable \$chiffre initialisée à 7.
- J'ai utilisé une boucle for s'exécutant de 0 à 10. À chaque itération, le script calcule le produit de la variable \$chiffre par l'index \$i et l'affiche formaté avec la balise HTML
 pour les retours à la ligne.

Légende : - Capture du code

```
1 <!DOCTYPE html> Add a new line at the end of this file.
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>La table de 7</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>La table de 7</h1>
9   <p>
10     <?php
11       $chiffre = 7; //stockage du chiffre pour la table de multiplication
12       echo "La table de " . $chiffre . " :<br>";
13       //boucle for pour afficher les résultats de la table de multiplication
14       for ($i = 0; $i <= 10; $i++) {
15         echo $chiffre . " x " . $i . " = " . ($chiffre * $i) . "<br>";
16       }
17     ?>
18   </p>
19 </body>
20 </html>
```

Exercice 2 : Présentation dynamique avec tableau simple

Objectif : Créer une page presentation.php affichant des informations personnelles et calculant un niveau d'expérience basé sur le nombre de langages de programmation connus. Réalisation :

- **Déclaration des variables** : Initialisation de \$prenom, \$age, et \$classe ainsi qu'un tableau indexé \$languages contenant 5 langages (PHP, JavaScript, Python, HTML, CSS).
- **Logique conditionnelle** : Utilisation de count() et d'une structure if / elseif / else pour définir le \$niveau ('Débutant', 'Intermédiaire' ou 'Avancé').
- **Affichage** : Parcours du tableau avec une boucle foreach pour générer une liste ordonnée HTML .

Légende : - Capture du code

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Présentation</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Présentation</h1>
9      <p>
10         <?php
11             $prenom = 'Matisse';
12             $age = 20;
13             $classe = 'BTS SIO 1';
14             $languages = array('PHP', 'JavaScript', 'Python', 'HTML', 'CSS');
15             // Calcul du nombre de langages
16             $nbLangages = count($languages);
17             if ($nbLangages < 3) {
18                 $niveau = 'Débutant';
19             } elseif ($nbLangages <= 4) {
20                 $niveau = 'Intermédiaire';
21             } else {
22                 $niveau = 'Avancé';
23             }
24
25             echo "Bonjour, je m'appelle " . $prenom . ". J'ai " . $age . " ans et je suis en " . $classe . ".<br>";
26             echo "Je suis un programmeur " . $niveau . " et je connais " . $nbLangages . " langages de programmation :";
27         ?>
28     </p>
29
30     <ol>
31         <?php
32             foreach ($languages as $item) {
33                 echo "<li>" . $item . "</li>";
34             }
35         ?>
36     </ol>
37 </body>
38 </html>
```

Exercice 3 : Présentation avec tableau associatif

Objectif : Faire évoluer la page en attribuant un niveau de maîtrise spécifique à chaque langage (de 1 à 5). Réalisation :

- **Tableau associatif** : Le tableau simple est devenu associatif (langage => niveau).
- **Optimisation** : Utilisation de la syntaxe match (true) de PHP 8 pour évaluer le niveau global de manière concise.
- **Boucle foreach** : Modification pour récupérer la clé et la valeur et les injecter dans la structure HTML.

Légende : - Capture du code et du résultat web exercice 3

```
presentation.php
1 <!DOCTYPE html> Add a new line at the end of this file.
2 <html lang="fr">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Présentation</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1>Présentation</h1>
9 <p>
10 <?php
11 $prenom = 'Matisse';
12 $age = 20;
13 $classe = 'BTS SIO 1';
14 $languages = array(
15     'PHP' => 4,
16     'JavaScript' => 3,
17     'Python' => 2,
18     'HTML' => 5,
19     'CSS' => 5
20 );
21
22 // Calcul du nombre de langages
23 $nbLangages = count($languages);
24
25 // Correction de la logique de niveau
26 $niveau = match (true) {
27     $nbLangages < 3 => 'Débutant',
28     $nbLangages <= 4 => 'Intermédiaire',
29     default => 'Avancé',
30 };
31
32 echo "Bonjour, je m'appelle " . $prenom . ". J'ai " . $age . " ans et je suis en " . $classe . ".<br>";
33 echo "Je suis un programmeur " . $niveau . " et je connais " . $nbLangages . " langages de programmation :";
34 ?>
35 </p>
36
37 <ol>
38 <?php
39 foreach ($languages as $nom => $score) {
40     echo "<li> " . $nom . " : Niveau " . $score . " / 5</li>";
41 }
42 ?>
43 </ol>
44 </body>
45 </html>
```

Présentation

Bonjour, je m'appelle Matisse. J'ai 20 ans et je suis en BTS SIO 1.

Je suis un programmeur Avancé et je connais 5 langages de programmation :

1. PHP : Niveau 4 / 5
2. JavaScript : Niveau 3 / 5
3. Python : Niveau 2 / 5
4. HTML : Niveau 5 / 5
5. CSS : Niveau 5 / 5

Exercice 4 : Liste des clients avec tableau multidimensionnel

Objectif : Utiliser un tableau multidimensionnel pour générer un tableau HTML présentant une liste de clients (Nom, Prénom, Ville). Réalisation :

- **Structure HTML/CSS** : Mise en place des balises de tableau et ajout de règles CSS pour le rendu visuel.
- **Traitement** : Manipulation du tableau \$clients contenant des fiches clients sous forme de tableaux associatifs.
- **Génération** : Boucle foreach générant dynamiquement les lignes <tr> et les cellules <td>.

Légende : - Code et résultat

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Liste des clients</title>
6      <style>
7          /* Un peu de CSS pour que ça ressemble à ton image */
8          table, th, td {
9              border: 1px solid black;
10             border-collapse: collapse;
11             padding: 5px;
12         }
13     </style>
14 </head>
15 <body>
16     <h1>Liste des clients</h1>
17
18     <table>
19         <thead>
20             <tr>
21                 <th>Nom</th>
22                 <th>Prénom</th>
23                 <th>Ville</th>
24             </tr>
25         </thead>
26         <tbody>
27             <?php
28                 $clients = array(
29                     array('Nom' => 'Zette', 'Prenom' => 'Annie', 'Ville' => 'Paris'),
30                     array('Nom' => 'Créyon', 'Prenom' => 'Mina', 'Ville' => 'Lyon'),
31                     array('Nom' => 'Gator', 'Prenom' => 'Ali', 'Ville' => 'Marseille')
32                 );
33
34                 // On parcourt chaque client du tableau
35                 foreach ($clients as $client) {
36                     echo "<tr>";
37                     echo "<td>" . $client['Nom'] . "</td>";
38                     echo "<td>" . $client['Prenom'] . "</td>";
39                     echo "<td>" . $client['Ville'] . "</td>";
40                     echo "</tr>";
41                 }
42             <?>
43         </tbody>
44     </table>
45 </body>
46 </html>

```

Liste des clients

Nom	Prénom	Ville
Zette	Annie	Paris
Créyon	Mina	Lyon
Gator	Ali	Marseille

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre comment séparer la logique de programmation (PHP) de l'interface utilisateur (HTML/CSS). L'évolution de la manipulation des données — d'une simple variable à des tableaux multidimensionnels — montre la flexibilité de PHP pour générer du contenu web dynamique de manière automatisée.